

Time & Memory Complexity

কমপ্লেক্সিটি কী?

কমপ্লেক্সিটি হলো একটি অ্যালগরিদম বা প্রোগ্রামের দক্ষতার পরিমাপ — অর্থাৎ, কত সময় ও মেমোরি খরচ করে।

দুই ধরনের কমপ্লেক্সিটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ:

1. **Time Complexity** (সময় জটিলতা) → প্রোগ্রামটি কত সময় নেয়।
2. **Memory Complexity** (মেমোরি জটিলতা) → প্রোগ্রামটি কত জায়গা (RAM) ব্যবহার করে।

Theta

Omega

Gamma

Time Complexity (সময় জটিলতা)

ইনপুটের আকার (**N**) বাড়লে প্রোগ্রামটির রানটাইম কেমন বাড়ে।

এটা সাধারণত **Big O Notation** ($O(...)$) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। (Worst Case) , Theta, Omega

সাধারণত ১ সেকেন্ডে প্রায় 10^8 অপারেশন সম্পন্ন হয় (**C++** এ আনুমানিক হিসাব)।

প্রোগ্রামের প্রতিটি লুপ, রিকারশন বা অপারেশনের ওপর নির্ভর করে হিসাব করতে হয়।

1. একটা লুপ যদি ১ থেকে N পর্যন্ত চলে $\rightarrow O(N)$

```
for (int i = 0; i < n; i++) { // কিছু  $O(1)$  কাজ }
```

2. দুইটা **nested** লুপ $\rightarrow O(N^2)$

```
for (int i = 0; i < n; i++) {  
    for (int j = 0; j < n; j++) {  
        // কিছু কাজ  
    }  
}
```

3. তিনটা **nested** লুপ $\rightarrow O(N^3)$

4. লগারিদমিক কমপ্লেক্সিটি $\rightarrow$ সাধারণত binary search, divide & conquer $\rightarrow O(\log N)$

```
int i = 1;  
while (i <= n) { i *= 2; }
```

5. **$N \log N$** $\rightarrow$ সাধারণত sorting বা merge sort ধরনের অ্যালগরিদম

কমপ্লেক্সিটি	নাম	আনুমানিক সীমা (N এর জন্য)
$O(1)$	Constant	যেকোনো N
$O(\log N)$	Logarithmic	যেকোনো N
$O(\sqrt{N})$	Square root	$N \leq 10^{16}$ পর্যন্ত
$O(N)$	Linear	$N \leq 10^8$ পর্যন্ত
$O(N \log N)$	$N \log N$	$N \leq 10^6$ পর্যন্ত
$O(N^2)$	Quadratic	$N \leq 10^4$ পর্যন্ত
$O(N^3)$	Cubic	$N \leq 500$ পর্যন্ত
$O(2^n)$	Exponential	$N \leq 20$ পর্যন্ত
$O(N \sqrt{N})$	Factorial	$N \leq 10^5$ পর্যন্ত

একাধিক টেস্ট কেস থাকলে কমপ্লেক্সিটি

অনেক অনলাইন জাজে (Codeforces, AtCoder, ইত্যাদি) প্রস্নে থাকে:

```
int t;  
cin >> t;  
while (t--) {  
    solve();  
}
```

তাহলে যদি:

- প্রতিটি টেস্ট কেসে **N** আলাদা হয় তাহলে **T** দ্বারা গুণ করতে হয়
- এবং মোট সব টেস্টের **N** এর যোগফল $\leq 10^6$ এরকম হয় তাহলে একটা টেস্টকেসের মতো কাজ করে।

Memory Complexity (মেমোরি জটিলতা)

প্রোগ্রাম চলাকালে ব্যবহৃত মোট মেমোরি (bytes/MB) হলো Memory Complexity।

এটাও সাধারণত **Big O(...)** notation-এ প্রকাশ করা হয়।

Data type	মেমোরি (প্রায়)
-----------	-----------------

int	4 bytes
-----	---------

long long	8 bytes
-----------	---------

double	8 bytes
--------	---------

char	1 byte
------	--------

bool	1 byte
------	--------